



THE TUATARA

— OF NEW ZEALAND —

A living fossil and a unique treasure
of New Zealand's natural heritage



LIVING
FOSSIL
OVER 250 MILLION
YEARS OLD



UNIQUE SKULL
STRUCTURE



6-10 EGGS
INCUBATE FOR
ABOUT A YEAR



LIVE IN
UNDERGROUND
BURROWS



MORE ACTIVE
AT NIGHT



LONG LIFESPAN
MANY LIVE TO
80 YEARS



CONSERVATION
SUCCESS
PROTECTED FOR
THE FUTURE



AN ANCIENT SURVIVOR. A NEW ZEALAND ICON.

The Tuatara of New Zealand

Tuatara are lizard-like reptiles found only in New Zealand. They are representative of ancient life forms. Tuatara are the only living representatives of an ancient lineage of reptiles called Sphenodontia, which is over 250 million years old. Because tuatara still resemble fossils of reptiles that lived during the age of dinosaurs, they are often called living fossils. Now, just two species of tuatara survive, and only in New Zealand. One is the Brothers Island tuatara which, until recent re-introductions to sanctuaries (safe places for wildlife), only survived on North Brother Island. The other species is the common tuatara, which survives on many other offshore islands. Although the tuatara species appear similar, they have genetic differences.

Tuatara bones have been found in many parts of New Zealand. Where dated, they are usually a few hundred to 5,000 years old. It is not known whether these bones are from the two living species or from other species that are now extinct. Many anatomical features distinguish tuatara from other living reptiles; for example, they have a defining pattern of openings in the skull, a unique type of hemoglobin in the blood, and males have no external reproductive organ. Adults are between 30 and 75 centimeters long and weigh between 250 and 1,200 grams. Males are larger than females and have more developed spines in the crest along the neck, back, and tail.

The male tuatara courts the female by approaching her with a proud walk. Tuatara mate in late summer, and the female usually lays 6–10 eggs the following spring in a shallow nest at ground level. She may guard the nest for a few nights, then return to her burrow underground. The eggs incubate for about a year, so hatchlings emerge around the time that eggs are being laid the following season. Evidence indicates that the gender of tuatara hatchlings is determined by both genetic and environmental factors. It is said that warmer eggs are more likely to produce male tuatara, and cooler eggs to produce females. The hatchlings receive no parental care and need to find their own food.

Tuatara live for a relatively long time, reaching reproductive maturity at about 15 years, and may breed for many decades. Their maximum lifespan is not known for certain, but many tuatara have reached 80 years, still looking vigorous and healthy. Tuatara live in underground burrows and are more active at night, but will come out during the day to bask in the sun. Both sexes are territorial, and males aggressively defend their territory by posing and fighting if necessary. Teeth are their main weapons, and a bite can cause serious injury. Tuatara are carnivorous, eating invertebrates, lizards, and the baby seabirds with which they often share burrows.

Tuatara were once widespread and abundant on the New Zealand mainland, but when Polynesian settlers arrived in New Zealand around 1250–1300 AD, they brought with them Pacific rats, which killed tuatara. By the time of European settlement in the 1840s, tuatara were almost extinct on the New Zealand mainland. Some islands provided temporary havens, but soon these too began to be invaded by rats and other mammalian predators. Gradually, tuatara became restricted to 32 nearshore islands. Many of these islands were tiny, some as small as only one hectare. A few, such as the Poor Knights Islands off the Northland coast or Stephens Island in Cook Strait, were never invaded by rats and had few of the other mammals that threaten native animals.

The Brothers Island tuatara survived only on the tiny, 4-hectare North Brother Island in Cook Strait. The common tuatara lives on islands off the north-eastern coast of New Zealand and on some islands in Cook Strait. However, two new populations of the Brothers Island tuatara have been created on Titi Island in the Marlborough Sounds and on Somes Island in Wellington Harbour.

Tuatara can live in remarkably dense populations. Most tuatara islands have 50–100 tuatara per hectare, so an island of only 10 hectares may have a population of hundreds. Larger islands with many seabirds and invertebrates, which tuatara eat, may have greater densities. The largest population is on Stephens Island, where there are estimated to be as many as 2,500 per hectare in some places and a total of at least 30,000. The total number of tuatara on all the islands is estimated to be between 50,000 and 100,000.

Legal protection was granted to tuatara and the islands they occupied in 1895, but the reptiles continued to decline. Since then, active conservation management has reversed the decline, and new populations have become established on predator-free islands. In the mid-1980s, the New Zealand Wildlife Service and its successor, the Department of Conservation, developed ways to eradicate rats from islands. Rats have now gone from almost all of the tuatara islands, making them safe for many threatened native species. In addition, the collection by conservationists of eggs for incubation in captivity, breeding in captivity, and moving tuatara to rat-free islands have increased the number of islands that are inhabited by tuatara to 37. Many new tuatara populations are planned for islands and mainland reserves that have been freed of predators.

IELTS Reading – The Tuatara

Questions 1–6

Do the following statements agree with the information given in the reading passage?

In boxes 1–6 on your answer sheet, select:

TRUE — if the statement agrees with the information

FALSE — if the statement contradicts the information

NOT GIVEN — if there is no information on this

1. The two living species of tuatara look alike.
2. Many of the tuatara bones that have been found are millions of years old.
3. The tails of male tuatara are a different colour from the tails of female tuatara.
4. The female tuatara lays eggs in a burrow.
5. There are higher numbers of female hatchlings than males.
6. Once they have hatched, young tuatara have to look after themselves.

Questions 7–13

Complete the notes below.

Choose **ONE WORD AND/OR A NUMBER** from the passage for each answer.

The Tuatara

Lifespan

- maximum lifespan unknown
- many live to at least 7. _____ years old

Behaviour

- attack other creatures with their 8. _____
- eat young 9. _____ that live in the same burrows, invertebrates, and reptiles

Population

- abundant until rats were introduced by 10. _____ people
- by the 1840s, hardly any tuatara found on the 11. _____
- islands off the north-eastern coast and in Cook Strait now home to the 12. _____ tuatara
- Brothers Island tuatara found on North Brother Island
- density of tuatara on Stephens Island is up to 13. _____ tuatara for every hectare

Protection of the Species

- Tuatara population dropped until rats were eradicated from islands
- Eggs were gathered by the Department of Conservation

Answer Key

1. TRUE
2. FALSE
3. NOT GIVEN
4. FALSE
5. NOT GIVEN
6. TRUE
7. 80
8. teeth
9. seabirds
10. Polynesian
11. mainland
12. common
13. 2500

Questions 1–6

1. The two living species of tuatara look alike.

Ans: TRUE

প্রশ্ন: প্রশ্নে বলা হয়েছে, জীবিত tuatara-এর দুটি প্রজাতি দেখতে একই রকম।

ব্যাখ্যা: Passage-এর প্রথম paragraph-এ বলা হয়েছে, “Although the tuatara species appear similar”-অর্থাৎ দুটি প্রজাতি দেখতে একই রকম বা সাদৃশ্যপূর্ণ। যদিও তাদের genetic differences আছে, প্রশ্নটি genetic difference সম্পর্কে নয়; এটি শুধু appearance সম্পর্কে।

Location: Paragraph 1

Keyword: look alike → appear similar

Tip: প্রশ্নের “look alike” এবং passage-এর “appear similar”-দুটির অর্থ একই। তাই TRUE।

2. Many of the tuatara bones that have been found are millions of years old.

Ans: FALSE

প্রশ্ন: প্রশ্নে বলা হয়েছে, পাওয়া tuatara-এর অনেক হাড় লক্ষ লক্ষ বছর পুরোনো।

ব্যাখ্যা: Passage-এর দ্বিতীয় paragraph-এ বলা হয়েছে, dated bones সাধারণত “a few hundred to 5,000 years old”। অর্থাৎ এগুলো millions of years old নয়। তাই statement-টি passage-এর তথ্যের সঙ্গে বিরোধপূর্ণ।

Location: Paragraph 2

Keyword: millions of years old → a few hundred to 5,000 years old

Tip: সংখ্যা ও সময়ের ক্ষেত্রে বিপরীত তথ্য থাকলে ঋঅখঝউ হবে।

3. The tails of male tuatara are a different colour from the tails of female tuatara.

Ans: NOT GIVEN

প্রশ্ন: প্রশ্নে male I female tuatara-এর লেজের is ভিন্ন কি না তা জানতে চাওয়া হয়েছে।

ব্যাখ্যা: Passage-এ বলা হয়েছে males are larger এবং তাদের crest-Gi spines বেশি developed, কিন্তু male I female-এর tail colour সম্পর্কে কোনো তথ্য নেই। তাই statement-টি সত্য বা মিথ্যা-কোনোটিই প্রমাণ করা যায় না।

Location: Paragraph 2

Keyword: tail colour → no information

Tip: Passage-এ “tail” শব্দটি থাকলেই উত্তর পাওয়া যাবে না। প্রশ্নে specifically “colour” চাওয়া হয়েছে। Colour-এর তথ্য না থাকায় NOT GIVEN।

4. The female tuatara lays eggs in a burrow.

Ans: FALSE

প্রশ্ন: প্রশ্নে বলা হয়েছে female tuatara গর্তে ডিম পাড়ে।

ব্যাখ্যা: Passage-এ স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, female “lays 6–10 eggs ... in a shallow nest at ground level.” এরপর সে তার underground burrow-এ ফিরে যায়। অর্থাৎ সে burrow-এ ডিম পাড়ে না; shallow nest-এ ডিম পাড়ে।

Location: Paragraph 3

Keyword: lays eggs → shallow nest; burrow → returns

Tip: একই paragraph-এ eggs এবং burrow দুটোই আছে। কিন্তু কোন কাজটি কোথায় হচ্ছে তা ভালোভাবে বুঝতে হবে।

5. There are higher numbers of female hatchlings than males.

Ans: NOT GIVEN

প্রশ্ন: প্রশ্নে বলা হয়েছে female hatchlings-এর সংখ্যা male hatchlings-এর চেয়ে বেশি।

ব্যাখ্যা: Passage-এ বলা হয়েছে warmer eggs থেকে male এবং cooler eggs থেকে female হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। কিন্তু female hatchlings-এর সংখ্যা male hatchlings-এর চেয়ে বেশি-এমন কোনো তথ্য দেওয়া হয়নি। তাই উত্তর NOT GIVEN।

Location: Paragraph 3

Keyword: warmer eggs → male; cooler eggs → female

Tip: “more likely” মানে বেশি সম্ভাবনা, বেশি সংখ্যা নয়। Probability এবং quantity গুলিয়ে ফেলবেন না।

6. Once they have hatched, young tuatara have to look after themselves.

Ans: TRUE

প্রশ্ন: প্রশ্নে বলা হয়েছে, ডিম থেকে বের হওয়ার পর young tuatara-কে নিজেদের দেখাশোনা করতে হয়।

ব্যাখ্যা: Passage-এ সরাসরি বলা হয়েছে, “The hatchlings receive no parental care and need to find their own food.” অর্থাৎ বাবা-মায়ের কোনো যত্ন তারা পায় না এবং নিজেদের খাবার নিজেরাই খুঁজে নেয়।

Location: Paragraph 3

Keyword: look after themselves → no parental care / find their own food

Tip: no parental care + find their own food = look after themselves। এটি সরাসরি paraphrase।

Questions 7–13

7. **Ans:** 80

প্রশ্ন: Tuatara-এর maximum lifespan কত বছর পর্যন্ত হতে পারে?

ব্যাখ্যা: Tuatara-এর maximum lifespan নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি। তবে অনেক tuatara 80 years পর্যন্ত বেঁচে থাকে। তাই blank-এ 80 হবে।

Location: Paragraph 4

Keyword: lifespan → 80 years

Tip: Number-based question-এ passage-এর exact number খুঁজুন।

8. **Ans:** teeth

প্রশ্ন: Tuatara অন্য প্রাণীকে আক্রমণ করার জন্য কী ব্যবহার করে?

ব্যাখ্যা: Tuatara অন্য প্রাণীকে আক্রমণ করার জন্য তাদের দাঁত ব্যবহার করে। Passage-এ বলা হয়েছে, “Teeth are their main weapons.” অর্থাৎ তাদের প্রধান অস্ত্র হলো দাঁত।

Location: Paragraph 4

Keyword: weapons → teeth

Tip: Question-এ “attack” এবং passage-এ “weapons”-এখানে paraphrase হয়েছে।

9. **Ans:** seabirds

প্রশ্ন: Tuatara কোন young প্রাণী খায় যারা একই burrow-এ থাকে?

ব্যাখ্যা: Tuatara মাংসাশী এবং তারা invertebrates, lizards এবং baby seabirds খায়। তাই “eat young _____” এর উত্তর হবে seabirds।

Location: Paragraph 4

Keyword: young → baby; seabirds → baby seabirds

Tip: young Ges baby এখানে paraphrase হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

10. **Ans:** Polynesian

প্রশ্ন: কারা rats নিয়ে New Zealand-এ এসেছিল?

ব্যাখ্যা: Polynesian settlers New Zealand-এ আসার সময় Pacific rats সঙ্গে নিয়ে আসে। এই rats tuatara হত্যা করে। তাই rats were introduced by Polynesian people।

Location: Paragraph 5

Keyword: introduced by → Polynesian settlers

Tip: Question-এ “people” থাকলেও passage-এ “settlers” আছে। Settlers এখানে বসতি স্থাপনকারী মানুষকে বোঝায়।

11. **Ans:** mainland

প্রশ্ন: 1840s-এর মধ্যে কোথায় tuatara প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল?

ব্যাখ্যা: European settlement-এর সময়, অর্থাৎ 1840s-এ, New Zealand-এর mainland-এ tuatara প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। তাই উত্তর হবে mainland।

Location: Paragraph 5

Keyword: 1840s → almost extinct → mainland

Tip: Time expression যেমন ‘1840s’ খুব শক্তিশালী scanning keyword।

12. **Ans:** common

প্রশ্ন: উত্তর-পূর্ব উপকূল ও Cook Strait-এর দ্বীপগুলোতে কোন ধরনের tuatara বাস করে?

ব্যাখ্যা: Passage-এ বলা হয়েছে, “The common tuatara lives on islands off the north-eastern coast of New Zealand and on some islands in Cook Strait.” তাই species হলো common tuatara।

Location: Paragraph 6

Keyword: north-eastern coast + Cook Strait → common tuatara

Tip: এখানে location → species matching করতে হবে।

13. **Ans:** 2500

প্রশ্ন: Stephens Island-এ প্রতি hectare-এ সর্বোচ্চ কতটি tuatara থাকতে পারে?

ব্যাখ্যা: Stephens Island-এর কিছু জায়গায় প্রতি hectare-এ সর্বোচ্চ 2,500 tuatara থাকতে পারে। Passage-এ বলা হয়েছে “as many as 2,500 per hectare.” তাই উত্তর 2500।

Location: Paragraph 7

Keyword: Stephens Island → as many as 2,500 → per hectare

Tip: as many as = up to। তাই question-এর “up to” এবং passage-এর “as many as” একই অর্থ প্রকাশ করছে।

The Tuatara – 30 Important Words & Phrases

1. **Lizard-like reptiles** – টিকটিকির মতো সরীসৃপ – reptiles that resemble lizards
2. **Ancient life forms** – প্রাচীন জীবরূপ – forms of life that existed long ago
3. **Living representatives** – জীবিত প্রতিনিধি – existing members representing an ancient group
4. **Ancient lineage** – প্রাচীন বংশধারা – a line of descent from ancient ancestors
5. **Living fossils** – জীবন্ত জীবাশ্ম – living organisms that resemble ancient fossil forms
6. **Species** – প্রজাতি – a group of similar organisms that can reproduce
7. **Offshore islands** – উপকূলের কাছাকাছি দ্বীপ – islands located away from the mainland
8. **Genetic differences** – জিনগত পার্থক্য – differences in genes between organisms
9. **Anatomical features** – শারীরিক বৈশিষ্ট্য – physical features of an organism's body
10. **Distinguish A from B** – অ-কে ই থেকে পৃথক করা – to recognize the difference between A and B
11. **Reproductive maturity** – প্রজনন সক্ষমতা অর্জন – the stage when an organism becomes able to reproduce
12. **Incubate** – ডিমে তা দেওয়া / উষ্ণ রাখা – to keep eggs warm until they hatch
13. **Hatchlings** – ডিম থেকে সদ্য বের হওয়া বাচ্চা – young animals that have recently hatched
14. **Parental care** – বাবা-মায়ের যত্ন – care provided by parents to their young
15. **Look after themselves** – নিজেদের দেখাশোনা করা – to take care of oneself without help
16. **Vigorous and healthy** – সবল ও সুস্থ – strong, energetic, and healthy
17. **Bask in the sun** – রোদ পোহানো – to sit or lie in sunlight for warmth
18. **Territorial** – নিজস্ব এলাকা রক্ষাকারী – defending a particular area against others
19. **Defend their territory** – নিজেদের এলাকা রক্ষা করা – to protect an area from other animals
20. **Main weapons** – প্রধান অস্ত্র – the main means used to attack or defend
21. **Carnivorous** – মাংসাশী – feeding mainly on meat or other animals
22. **Invertebrates** – অমেরুদণ্ডী প্রাণী – animals without a backbone
23. **Widespread and abundant** – ব্যাপকভাবে বিস্তৃত ও প্রচুর – existing over a large area in large numbers
24. **Polynesian settlers** – পলিনেশীয় বসতি স্থাপনকারীরা – people from Polynesia who settled in the region
25. **Mammalian predators** – স্তন্যপায়ী শিকারি প্রাণী – mammals that hunt and kill other animals
26. **Nearshore islands** – উপকূলসংলগ্ন দ্বীপ – islands located close to the coast
27. **Dense populations** – ঘন জনসংখ্যা – large numbers living within a relatively small area
28. **Per hectare** – প্রতি হেক্টরে – for each unit of area equal to one hectare
29. **Eradicate** – সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করা – to completely remove or destroy something
30. **Conservation management** – সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা – organized actions to protect and manage wildlife or nature

The Tuatara of New Zealand

Paragraph 1:

Tuatara হলো টিকটিকির মতো দেখতে সরীসৃপ, যাদের শুধু নিউজিল্যান্ডেই পাওয়া যায়। তারা প্রাচীন জীবরূপের প্রতিনিধি। Tuatara হলো Sphenodontia নামের একটি প্রাচীন সরীসৃপ-গোষ্ঠীর একমাত্র জীবিত প্রতিনিধি, যার বয়স ২৫ কোটি বছরেরও বেশি। ডাইনোসরের যুগে বসবাসকারী সরীসৃপদের জীবাশ্মের সঙ্গে এখনও tuatara-এর বেশ মিল রয়েছে বলে তাদের প্রায়ই “living fossils” বা জীবন্ত জীবাশ্ম বলা হয়। বর্তমানে tuatara-এর মাত্র দুটি প্রজাতি টিকে আছে এবং উভয় প্রজাতিই শুধু নিউজিল্যান্ডে পাওয়া যায়। একটি হলো Brothers Island tuatara, যা সাম্প্রতিক সময়ে কিছু অভয়ারণ্যে পুনরায় বসবাস শুরু করার আগ পর্যন্ত শুধু North Brother Island-এ টিকে ছিল। অন্য প্রজাতিটি হলো common tuatara, যা আরও অনেক উপকূলীয় দ্বীপে টিকে আছে। যদিও tuatara-এর দুটি প্রজাতি দেখতে একই রকম, তাদের মধ্যে জিনগত পার্থক্য রয়েছে।

Paragraph 2:

নিউজিল্যান্ডের বিভিন্ন স্থানে tuatara-এর হাড় পাওয়া গেছে। যেসব হাড়ের বয়স নির্ধারণ করা হয়েছে, সেগুলো সাধারণত কয়েকশ থেকে ৫,০০০ বছর পুরোনো। এই হাড়গুলো জীবিত দুটি প্রজাতির কিনা, নাকি বর্তমানে বিলুপ্ত অন্য কোনো প্রজাতির—তা জানা যায়নি। অনেক শারীরিক বৈশিষ্ট্য tuatara-কে অন্যান্য জীবিত সরীসৃপ থেকে আলাদা করে। উদাহরণস্বরূপ, তাদের খুলিতে একটি বিশেষ ধরনের ছিদ্রের বিন্যাস রয়েছে, রক্তে রয়েছে এক ধরনের স্বতন্ত্র হিমোগ্লোবিন, এবং পুরুষদের কোনো বাহ্যিক প্রজনন অঙ্গ নেই। পূর্ববয়স্ক tuatara-এর দৈর্ঘ্য ৩০ থেকে ৭৫ সেন্টিমিটার এবং ওজন ২৫০ থেকে ১,২০০ গ্রাম পর্যন্ত হয়। পুরুষ tuatara স্ত্রীদের চেয়ে বড় এবং তাদের ঘাড়, পিঠ ও লেজ বরাবর crest-এ বেশি উন্নত কাঁটা রয়েছে।

Paragraph 3:

পুরুষ tuatara একটি গর্বিত ভঙ্গিতে হেঁটে স্ত্রী tuatara-এর কাছে গিয়ে তাকে আকৃষ্ট করে। Tuatara গ্রীষ্মের শেষ দিকে মিলিত হয় এবং স্ত্রী tuatara সাধারণত পরবর্তী বসন্তে মাটির সমতলে একটি অগভীর বাসায় ৬১০টি ডিম পাড়ে। সে কয়েক রাত বাসাটি পাহারা দিতে পারে, এরপর ভূগর্ভস্থ নিজের গর্তে ফিরে যায়। ডিমগুলো প্রায় এক বছর ধরে তা পায়। ফলে পরবর্তী মৌসুমে যখন নতুন ডিম পাড়া হয়, প্রায় সেই সময়েই বাচ্চা tuatara ডিম থেকে বের হয়। প্রমাণ থেকে জানা যায় যে tuatara-এর বাচ্চাদের লিঙ্গ জিনগত ও পরিবেশগত—উভয় ধরনের কারণের দ্বারা নির্ধারিত হয়। বলা হয়, উষ্ণ ডিম থেকে পুরুষ tuatara এবং ঠান্ডা ডিম থেকে স্ত্রী tuatara জন্মানোর সম্ভাবনা বেশি। ডিম থেকে বের হওয়ার পর বাচ্চারা বাবা-মায়ের কোনো যত্ন পায় না এবং নিজেদের খাবার নিজেরাই খুঁজে নিতে হয়।

Paragraph 4:

Tuatara তুলনামূলকভাবে দীর্ঘ সময় বেঁচে থাকে। তারা প্রায় ১৫ বছর বয়সে প্রজননের উপযোগী হয়ে ওঠে এবং বহু দশক ধরে প্রজনন করতে পারে। তাদের সর্বোচ্চ আয়ুষ্কাল নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি, তবে অনেক tuatara ৮০ বছর পর্যন্ত বেঁচে থেকেছে এবং তখনও তাদের সবল ও সুস্থ দেখিয়েছে। Tuatara ভূগর্ভস্থ গর্তে বাস করে এবং রাতে বেশি সক্রিয় থাকে। তবে দিনের বেলায় তারা সূর্যের আলোতে শরীর গরম করতে বাইরে আসে। উভয় লিঙ্গই নিজেদের এলাকা রক্ষা করে এবং পুরুষ tuatara প্রয়োজন হলে ভঙ্গি প্রদর্শন ও লড়াইয়ের মাধ্যমে আক্রমণাত্মকভাবে নিজেদের এলাকা রক্ষা করে। তাদের প্রধান অস্ত্র হলো দাঁত এবং তাদের কামড়ে গুরুতর আঘাত হতে পারে। Tuatara মাংসাশী; তারা অমেরুদণ্ডী প্রাণী, টিকটিকি এবং সেই ছোট সামুদ্রিক পাখিদের বাচ্চা খায়, যাদের সঙ্গে তারা প্রায়ই একই গর্ত ভাগ করে নেয়।

Paragraph 5:

একসময় নিউজিল্যান্ডের মূল ভূখণ্ডে tuatara ব্যাপকভাবে বিস্তৃত ও প্রচুর সংখ্যায় ছিল। কিন্তু প্রায় ১২৫০১৩০০ খ্রিস্টাব্দে Polynesian বসতি স্থাপনকারীরা নিউজিল্যান্ডে আসার সময় তাদের সঙ্গে চখপরাভরপ rats নিয়ে আসে, যারা tuatara হত্যা করত। ১৮৪০-এর দশকে ইউরোপীয় বসতি স্থাপনের সময় নিউজিল্যান্ডের মূল ভূখণ্ডে tuatara প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। কিছু দ্বীপ সাময়িক আশ্রয়স্থল হিসেবে কাজ করেছিল, কিন্তু সেসব দ্বীপেও ধীরে ধীরে ইঁদুর ও অন্যান্য স্তন্যপায়ী শিকারি প্রাণী ঢুকে পড়ে। ধীরে ধীরে tuatara মাত্র ৩২টি উপকূলসংলগ্ন দ্বীপে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। এসব দ্বীপের অনেকগুলোই খুব ছোট ছিল; কিছু দ্বীপের আয়তন ছিল মাত্র এক হেক্টর। তবে Northland উপকূলের কাছে Poor Knights Islands এবং Cook Strait-এর Stephens Island-এর মতো কয়েকটি দ্বীপে কখনো ইঁদুর আক্রমণ করেনি এবং সেখানে স্থানীয় প্রাণীদের জন্য হুমকিস্বরূপ অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীর সংখ্যাও কম ছিল।

Paragraph 6:

Brothers Island tuatara শুধু Cook Strait-এর ছোট ৪ হেক্টর আয়তনের North Brother Island-এ টিকে ছিল। Common tuatara নিউজিল্যান্ডের উত্তর-পূর্ব উপকূলের কাছাকাছি দ্বীপগুলোতে এবং Cook Strait-এর কিছু দ্বীপে বসবাস করে। তবে Brothers Island tuatara-এর দুটি নতুন population তৈরি করা হয়েছে Marlborough Sounds-এর Titi Island এবং Wellington Harbour-এর Somes Island-এ।

Paragraph 7:

Tuatara আশ্চর্যজনকভাবে ঘন population-এ বসবাস করতে পারে। অধিকাংশ tuatara দ্বীপে প্রতি হেক্টরে 50–100 টি tuatara থাকে। ফলে মাত্র ১০ হেক্টর আয়তনের একটি দ্বীপেও শত শত tuatara থাকতে পারে। যেসব বড় দ্বীপে প্রচুর সামুদ্রিক পাখি ও অমেরুদণ্ডী প্রাণী রয়েছে—যেগুলো tuatara খায়—সেসব দ্বীপে tuatara-এর ঘনত্ব আরও বেশি হতে পারে। সবচেয়ে বড় population রয়েছে Stephens Island-এ। সেখানে কিছু জায়গায় প্রতি হেক্টরে সর্বোচ্চ ২,৫০০টি tuatara থাকার অনুমান করা হয় এবং মোট সংখ্যা অন্তত ৩০,০০০। সব দ্বীপ মিলিয়ে tuatara-এর মোট সংখ্যা আনুমানিক ৫০,০০০ থেকে ১,০০,০০০-এর মধ্যে।

Paragraph 8:

১৮৯৫ সালে tuatara এবং তারা যে দ্বীপগুলোতে বসবাস করত, সেগুলোর জন্য আইনগত সুরক্ষা দেওয়া হয়। কিন্তু এরপরও সরীসৃপগুলোর সংখ্যা কমতে থাকে। তারপর থেকে সক্রিয় সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এই পতন রোধ করা হয়েছে এবং শিকারি প্রাণীমুক্ত দ্বীপগুলোতে নতুন population প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ১৯৮০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে New Zealand Wildlife Service এবং এর উত্তরসূরি Department of Conservation দ্বীপগুলো থেকে ইঁদুর নির্মূল করার পদ্ধতি তৈরি করে। এখন প্রায় সব tuatara দ্বীপ থেকেই ইঁদুর নির্মূল করা হয়েছে, ফলে এসব দ্বীপ অনেক বিপন্ন স্থানীয় প্রাণীর জন্য নিরাপদ হয়ে উঠেছে। এছাড়া সংরক্ষণবিদরা ডিম সংগ্রহ করে বন্দী অবস্থায় তা দেওয়া, বন্দী অবস্থায় প্রজনন করানো এবং tuatara-কে ইঁদুরমুক্ত দ্বীপে স্থানান্তর করার মাধ্যমে tuatara বসবাসকারী দ্বীপের সংখ্যা ৩৭টিতে উন্নীত করেছেন। শিকারি প্রাণীমুক্ত করা দ্বীপ ও মূল ভূখণ্ডের সংরক্ষিত এলাকাগুলোতে আরও অনেক নতুন tuatara population গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে।